

§0 場合の数の前に

公式に数をあてはめるだけではダメ!

└ 理屈を重視して立式する

問題設定を正しく捉える

└ 図や表で視覚化する

複数の解き方を大切に

└ 答えが違ってても自分で考えた方針で考え抜く

2

§1 場合の数

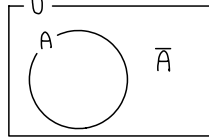
・ 集合の要素の個数

集合 A が有限集合のとき、その要素の個数を $n(A)$ で表す。

※ 空集合 ϕ について、 $n(\phi) = 0$ である。

全体集合 U の部分集合 A の補集合 $\bar{A}$ について

$$n(\bar{A}) = n(U) - n(A)$$



(例1) 1から100までの自然数のうち、次のような数は何個あるか。

- (1) 3の倍数 (2) 3の倍数でない数

1から100までの自然数全体の集合を U とすると

$$n(U) = 100$$

また、そのうち3の倍数全体の集合を A とする。

- (1) $A = \{3 \cdot 1, 3 \cdot 2, \dots, 3 \cdot 33\}$ ← 確実に数え上げられる
であるから

$$n(A) = 33$$

- (2) 3の倍数でない数全体の集合は $\bar{A}$ であるから

$$\begin{aligned} n(\bar{A}) &= n(U) - n(A) \\ &= 100 - 33 \\ &= 67 \end{aligned}$$

(例2) 100から200までの自然数のうち7の倍数でない数は何個あるか。

100から200までの自然数全体の集合を U とすると

$$n(U) = 101 \quad \leftarrow 200 - 100 + 1$$

また、そのうち7の倍数全体の集合を A とすると

$$A = \{7 \cdot 15, 7 \cdot 16, \dots, 7 \cdot 28\} \quad \leftarrow \text{確実に数え上げられる}$$

であるから

$$n(A) = 14 \quad \leftarrow 28 - 15 + 1$$

7の倍数でない数全体の集合は $\bar{A}$ であるから

$$\begin{aligned} n(\bar{A}) &= n(U) - n(A) \\ &= 101 - 14 \\ &= 87 \end{aligned}$$

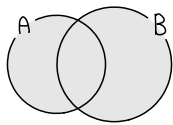
・2つの集合の要素の個数

2つの集合 A, B について

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

特に、 $A \cap B = \phi$ のとき

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B)$$



(例12) 全体集合 U とその部分集合 A, B に対して、

$$n(U) = 100, n(A) = 80, n(B) = 40, n(\bar{A} \cap \bar{B}) = 10$$

であるとき、次の集合の要素の個数を求めよ。

(1) $A \cap B$

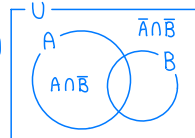
(2) $A \cap \bar{B}$

$$(1) \quad n(A \cup B) = n(U) - n(\bar{A} \cup \bar{B})$$

$$= n(U) - n(\bar{A} \cap \bar{B}) \quad \leftarrow \text{ド・モルガンの法則}$$

$$= 100 - 10$$

$$= 90$$



$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) \text{ より}$$

$$n(A \cap B) = n(A) + n(B) - n(A \cup B)$$

$$= 80 + 40 - 90$$

$$= 30 \text{ 〃}$$

$$(2) \quad n(A \cap \bar{B}) = n(A) - n(A \cap B)$$

$$= 80 - 30$$

$$= 50 \text{ 〃}$$

(例11) 1から100までの自然数のうち、次のような数は何個あるか。

(1) 2と9の両方で割り切れる数

(2) 2と9の少なくとも一方で割り切れる数

(3) 2で割り切れるが、9で割り切れない数

(4) 2でも9でも割り切れない数

(5) 2と9の少なくとも一方で割り切れない数

1から100までの自然数全体の集合を U とすると

$$n(U) = 100$$

また、そのうち2で割り切れる数全体の集合を A 、

9で割り切れる数全体の集合を B とすると、

$$A = \{2 \cdot 1, 2 \cdot 2, \dots, 2 \cdot 50\} \quad \therefore n(A) = 50$$

$$B = \{9 \cdot 1, 9 \cdot 2, \dots, 9 \cdot 11\} \quad \therefore n(B) = 11$$

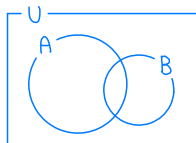
(1) 条件を満たす集合は $A \cap B$ で表される。

これは2と9の最小公倍数18で

割り切れる数全体の集合であるから

$$A \cap B = \{18 \cdot 1, 18 \cdot 2, \dots, 18 \cdot 5\}$$

$$\therefore n(A \cap B) = 5$$



(2) 条件を満たす集合は $A \cup B$ で表されるから

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$= 50 + 11 - 5$$

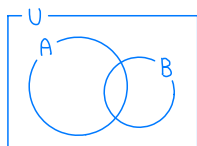
$$= 56 \text{ 〃}$$

(3) 条件を満たす集合は $A \cap \bar{B}$ で表されるから

$$n(A \cap \bar{B}) = n(A) - n(A \cap B)$$

$$= 50 - 5$$

$$= 45 \text{ 〃}$$



(4) 条件を満たす集合は $\bar{A} \cap \bar{B}$ で表されるから

$$n(\bar{A} \cap \bar{B}) = n(\bar{A} \cup \bar{B}) \quad \leftarrow \text{ド・モルガンの法則}$$

$$= n(U) - n(A \cup B) \quad \leftarrow n(\bar{X}) = n(U) - n(X)$$

$$= 100 - 56$$

$$= 44 \text{ 〃}$$

(5) 条件を満たす集合は $\bar{A} \cup \bar{B}$ で表されるから

$$n(\bar{A} \cup \bar{B}) = n(\bar{A} \cap \bar{B}) \quad \leftarrow \text{ド・モルガンの法則}$$

$$= n(U) - n(A \cap B) \quad \leftarrow n(\bar{X}) = n(U) - n(X)$$

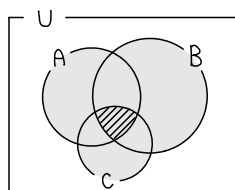
$$= 100 - 5$$

$$= 95 \text{ 〃}$$

・3つの集合の要素の個数

3つの集合 A, B, C について

$$\begin{aligned} & n(A \cup B \cup C) \\ &= n(A) + n(B) + n(C) \\ &\quad - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(C \cap A) \\ &\quad + n(A \cap B \cap C) \end{aligned}$$



(例1) 100 から 200 までの自然数のうち、次のような数は何個あるか。

(1) 2, 3, 5 の少なくとも1つで割り切れる数

(2) 2 では割り切れるが、3 でも 5 でも割り切れない数

100 から 200 までの自然数のうち、2 の倍数、3 の倍数、5 の倍数全体の集合を

それぞれ A, B, C とすると

$$A = \{2, 50, 2 \cdot 51, \dots, 2 \cdot 100\} \quad \therefore n(A) = 51$$

$$B = \{3, 34, 3 \cdot 35, \dots, 3 \cdot 66\} \quad \therefore n(B) = 33$$

$$C = \{5, 20, 5 \cdot 21, \dots, 5 \cdot 40\} \quad \therefore n(C) = 21$$

また、 $A \cap B, B \cap C, C \cap A, A \cap B \cap C$ はそれぞれ、6 の倍数、15 の倍数、

10 の倍数、30 の倍数全体の集合であるから

$$A \cap B = \{6, 17, 6 \cdot 18, \dots, 6 \cdot 33\} \quad \therefore n(A \cap B) = 17$$

$$B \cap C = \{15, 7, 15 \cdot 8, \dots, 15 \cdot 13\} \quad \therefore n(B \cap C) = 7$$

$$C \cap A = \{10, 10, 10 \cdot 11, \dots, 10 \cdot 20\} \quad \therefore n(C \cap A) = 11$$

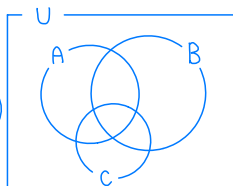
$$A \cap B \cap C = \{30, 4, 30 \cdot 5, 30 \cdot 6\} \quad \therefore n(A \cap B \cap C) = 3$$

(1) 条件を満たす集合は $A \cup B \cup C$ で表されるから

$$\begin{aligned} n(A \cup B \cup C) &= n(A) + n(B) + n(C) \\ &\quad - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(C \cap A) + n(A \cap B \cap C) \\ &= 51 + 33 + 21 - 17 - 7 - 11 + 3 \\ &= 73_{\text{個}} \end{aligned}$$

(2) 条件を満たす集合は $A \cap \bar{B} \cap \bar{C}$ で表されるから

$$\begin{aligned} & n(A \cap \bar{B} \cap \bar{C}) \\ &= n(A) - (n(A \cap B) + n(C \cap A) - n(A \cap B \cap C)) \\ &= 51 - (17 + 11 - 3) \\ &= 26_{\text{個}} \end{aligned}$$



5

・集合の要素の個数の最大・最小

(例) 全体集合 U とその部分集合 A, B に対して、

$$n(U) = 100, n(A) = 70, n(B) = 50$$

であるとき、次の集合の要素の個数の最大・最小を求めよ。

(1) $A \cap B$

(2) $\bar{A} \cap \bar{B}$

(1) $n(A \cap B)$ が最大となるのは、 $B \subset A$ となるときであるから

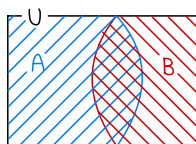
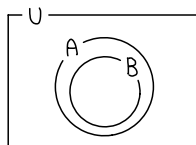
$$n(A \cap B) = n(B) = 50$$

$n(A \cap B)$ が最小となるのは、 $A \cup B = U$ となるときであるから

$$n(A \cap B) = n(A) + n(B) - n(A \cup B)$$

$$= 70 + 50 - 100$$

$$= 20$$



よって

最大値 50、最小値 20 //

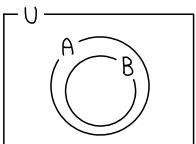
(2) $n(\bar{A} \cap \bar{B}) = n(\overline{A \cup B})$

$$= n(U) - n(A \cup B)$$

$n(\bar{A} \cap \bar{B})$ が最大となるのは、 $n(A \cup B)$ が最小のとき、つまり

$B \subset A$ となるときであるから

$$n(A \cup B) = n(A) = 70$$



よって、

$$n(\bar{A} \cap \bar{B}) = n(U) - n(A \cup B)$$

$$= 100 - 70$$

$$= 30$$

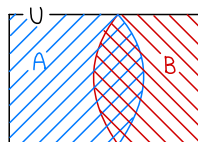
$n(\bar{A} \cap \bar{B})$ が最小となるのは、 $n(A \cup B)$ が最大のとき、つまり

$A \cup B = U$ となるときであるから

$$n(\bar{A} \cap \bar{B}) = n(U) - n(A \cup B)$$

$$= 100 - 100$$

$$= 0$$



よって

最大値 30、最小値 0 //

6

場合の数の考え方

もれなく重複なく数える

すべての場合を書き出す

↳ 樹形図、辞書式配列、表

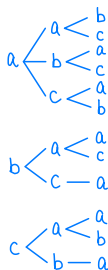
(例1) 4個の文字 a, a, b, c から3個を選んで

1列に並べる方法は何通りあるか。

文字の並べ方を樹形図で表すと右のようになる。

よって、求める場合の数は

12通り。



(例2) 1枚の硬貨を4回投げるとき、表と裏の出方は何通りあるか。

表が出ることを○、裏が出ることを×とすると、表と裏の出方は

○○○○

○○○× ○○×○ ○×○○ ×○○○

○○×× ○×○× ○××○ ×○○× ×○×○ ××○○

○××× ×○×× ××○× ×××○

××××

よって、求める場合の数は

16通り。

(例3) 大小2個のさいころを投げるとき、

目の和が6になる場合は何通りあるか。

右の表より、求める場合の数は

5通り。

	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

7

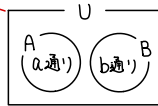
和の法則

2つの事柄A,Bは同時に起こらないとする。←互いに排反

Aの起こり方がa通り、Bの起こり方がb通りあるとすると

AまたはBが起こる場合はa+b通りある。

→ 互いに排反になるように場合分けする



(例1) 大小2個のさいころを投げるとき、目の和が

5の倍数になる場合は何通りあるか。

和が5の倍数になるとき、和は5または10である。

(i) 和が5になるとき、目の出方は

(大,小)=(1,4),(2,3),(3,2),(4,1)

の4通り。

(ii) 和が10になるとき、目の出方は

(大,小)=(4,6),(5,5),(6,4)

の3通り。

大\小	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

(i),(ii)は互いに排反であるから、求める場合の数は

$4+3=7$ (通り), ← 和の法則

(例2) 10円, 50円, 100円の3種類の硬貨を使って、230円支払うには

何通りの支払い方法があるか。ただし、どの硬貨も十分な枚数があり、

使わない硬貨があってもよいものとする。

10円, 50円, 100円の硬貨の枚数をx,y,zとすると

$$10x + 50y + 100z = 230$$

$$\therefore x + 5y + 10z = 23 \quad (x, y, z \text{ は } 0 \text{ 以上の整数})$$

(i) $z=2$ のとき

$$x + 5y = 3$$

であるから、これを満たす0以上の整数x,yの組は

$$(x, y) = (3, 0)$$

の1通り。

(ii) $z=1$ のとき

$$x + 5y = 13$$

であるから、これを満たす0以上の整数x,yの組は

$$(x, y) = (3, 2), (8, 1), (13, 0)$$

の3通り。

(iii) $z=0$ のとき

$$x + 5y = 23$$

であるから、これを満たす0以上の整数x,yの組は

$$(x, y) = (3, 4), (8, 3), (13, 2), (18, 1), (23, 0)$$

の5通り。

以上より、支払い方法の総数は

$$1+3+5=9 \text{ (通り)}, \leftarrow \text{和の法則}$$

8

積の法則

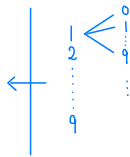
事柄Aの起こり方が a 通りあり、そのおのおのの場合について
 事柄Bの起こり方が b 通りあるとすると、AとBがともに
 起こる場合は $a \times b$ 通りある。

(例1) 2桁の自然数の個数を求めよ。

十の位は1~9の9通りあり、一の位は0~9の

10通りあるから求める自然数の個数は

$$9 \times 10 = 90 \text{ (個)} \quad \leftarrow \text{積の法則}$$



(例2) $(a+b+c+d)(s+t+u)(x+y)$ を展開すると異なる項は何個あるか。

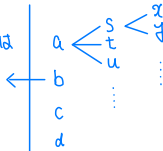
展開してできる項は

$$\leftarrow (a+b+c+d)(s+t+u)(x+y) \rightarrow a \cdot t \cdot y$$

$$(a, b, c, d), (s, t, u), (x, y)$$

から1つずつ選んで掛け合わせたものであるから、求める項の個数は

$$4 \times 3 \times 2 = 24 \text{ (個)} \quad \leftarrow \text{積の法則}$$



(例3) 大小2個のさいころを投げるとき目の和が偶数になる場合は何通りあるか。

和が偶数になるとき、2個とも偶数の場合か、2個とも奇数の場合である。

(i) 2個とも偶数のとき、目の出方は

$$3 \times 3 = 9 \text{ (通り)} \quad \leftarrow \text{積の法則}$$

(ii) 2個とも奇数のとき、目の出方は

$$3 \times 3 = 9 \text{ (通り)} \quad \leftarrow \text{積の法則}$$

(i), (ii) は互いに排反であるから、求める場合の数は

$$9 + 9 = 18 \text{ (通り)} \quad \leftarrow \text{和の法則}$$

(参考)

1~6	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

9

・ 正の約数の個数と総和

(例) 次の数の正の約数の個数と、その約数の総和を求めよ。

(1) 144 (2) 600

(1) $144 = 2^4 \cdot 3^2$ より、144の正の約数は

$$2^a \cdot 3^b \quad (a=0,1,2,3,4, \quad b=0,1,2)$$

と表されるから、その個数は

$$5 \times 3 = 15 \text{ (個)} // \leftarrow \text{積の法則}$$

144の正の約数は

$$(1+2+2^2+2^3+2^4)(1+3+3^2) \cdots (*)$$

を展開した項にすべて現れるから、(*)を計算して

$$403 //$$

(2) $600 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5^2$ より、600の正の約数は

$$2^a \cdot 3^b \cdot 5^c \quad (a=0,1,2,3, \quad b=0,1, \quad c=0,1,2)$$

と表されるから、その個数は

$$4 \times 2 \times 3 = 24 \text{ (個)} //$$

600の正の約数は

$$(1+2+2^2+2^3)(1+3)(1+5+5^2) \cdots (*)$$

を展開した項にすべて現れるから、(*)を計算して

$$1860 //$$

正の整数 N が $N = p^m \cdot q^n$ と素因数分解されるとき

正の約数の個数 $(m+1)(n+1)$

正の約数の総和 $(1+p+p^2+\cdots+p^m)(1+q+q^2+\cdots+q^n)$

補集合の利用

(例) 大中小3個のさいころを投げるとき、次のようになる場合は何通りあるか。

- (1) すべての目の出方 (2) 目の和が16以下
(3) 目の積が偶数 (4) 目の積が4の倍数

point

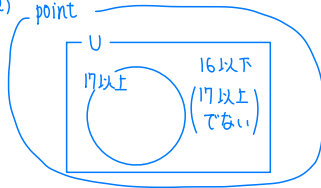
$$(A \text{ でない}) = (\text{全体集合}) - (A \text{ である})$$

$$(\text{少なくとも1つは} A) = (\text{全体集合}) - (\text{すべて} A \text{ でない})$$

(1) すべての目の出方は

$$6 \times 6 \times 6 = 216 (\text{通り}),$$

(2) point



(i) 和が17になるとき、目の出方は

$$(\text{大, 中, 小}) = (5, 6, 6), (6, 5, 6), (6, 6, 5)$$

の3通り。

(ii) 和が18になるとき、目の出方は

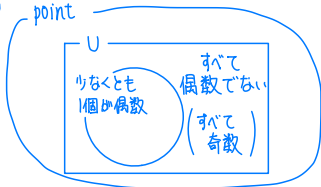
$$(\text{大, 中, 小}) = (6, 6, 6)$$

の1通り。

よって、求める場合の数は

$$216 - (3 + 1) = 212 (\text{通り}),$$

(3) point



積が偶数になるとき、少なくとも1個が偶数になる。

3個すべて奇数のとき、目の出方は

$$3 \times 3 \times 3 = 27 (\text{通り}),$$

よって、求める場合の数は

$$216 - 27 = 189 (\text{通り}),$$

(4) 積が4の倍数になるとき

(i) 少なくとも1個が4

← ○

(ii) 少なくとも2個が偶数で、かつ4でない ← ∪

のいずれかであり、互いに排反である。

(i) について

3個すべて4以外するとき、目の出方は

$$5 \times 5 \times 5 = 125 (\text{通り})$$

であるから、少なくとも1個が4である場合の数は

$$216 - 125 = 91 (\text{通り})$$

(ii) について

2個が2または6で、1個が奇数のとき、目の出方は

$$3 \times (2 \times 2 \times 3) = 36 (\text{通り}) \quad \leftarrow \text{の部分は (大, 中, 小)}$$

3個すべて2または6のとき、目の出方は = (偶, 偶, 奇) (偶, 奇, 偶) (奇, 偶, 偶)

$$2 \times 2 \times 2 = 8 (\text{通り})$$

よって、少なくとも2個が偶数で、かつ4でない場合の数は

$$36 + 8 = 44 (\text{通り})$$

以上より、求める場合の数は

$$91 + 44 = 135 (\text{通り}),$$

(別解)

(i) 3個すべて奇数のとき、目の出方は

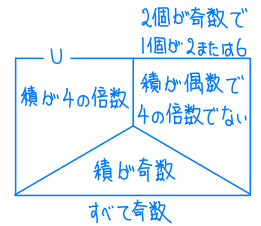
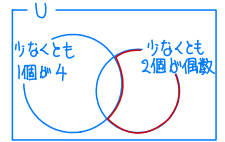
$$3 \times 3 \times 3 = 27 (\text{通り}),$$

(ii) 2個が奇数で、1個が2または6のとき、目の出方は

$$3 \times (3 \times 3 \times 2) = 54 (\text{通り}) \quad \leftarrow \text{の部分は (大, 中, 小)}$$

よって、求める場合の数は

$$216 - (27 + 54) = 135 (\text{通り}),$$

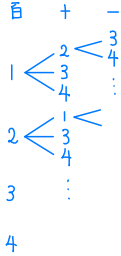
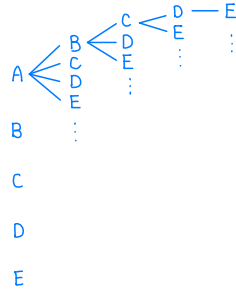


順列

(例1) 次のものの総数を求めよ。

(1) 1から4までの4個の数字から異なる3個を選んで作る3桁の整数

(2) ABCDEという5個の文字すべてを使ってできる文字列

(1) $4 \times 3 \times 2 = 24$ (個)(2) $5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$ (個)(参考) $0!, nP_0$ の値は?

$$nP_r = n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1)$$

$$= \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1)(n-r)\cdots 3 \cdot 2 \cdot 1}{(n-r)\cdots 3 \cdot 2 \cdot 1}$$

$$= \frac{n!}{(n-r)!}$$

よって

$$nP_r = \frac{n!}{(n-r)!} \quad \cdots \textcircled{1}$$

①において、 $r=n$ とすると

$$nP_n = \frac{n!}{0!} \quad \leftarrow nP_n = n!$$

 $r=n$ のときにも①が成り立つように

$$0! = 1$$

と定める。

①において、 $r=0$ とすると

$$nP_0 = \frac{n!}{n!} = 1$$

 $r=0$ のときにも①が成り立つように

$$nP_0 = 1$$

と定める。

異なる n 個から、異なる r 個取り出して 1 列に並べる順列の総数は

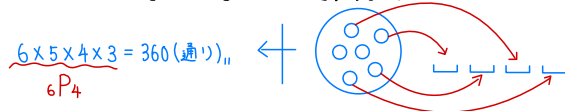
$$nP_r = n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1) \quad \leftarrow r \text{ 個の積}$$

異なる n 個すべてを 1 列に並べる順列の総数は

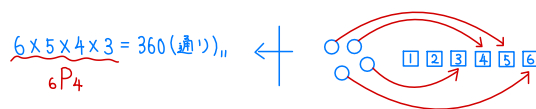
$$nP_n = \underline{n!} = n(n-1)(n-2)\cdots 3 \cdot 2 \cdot 1 \quad \leftarrow n \text{ 個の積}$$

n の階乗

(例2) 6人から4人選んで1列に並べる方法は何通りあるか。



(例3) 番号のついた6個のいすに4人座らせる方法は何通りあるか。



12

条件付きの順列 ～人の並び方～

(例) 女子4人、男子3人が1列に並ぶとき、次のような並び方は何通りあるか。

- (1) 男子3人が隣り合う
- (2) 男子が隣り合わない
- (3) 男子2人だけが隣り合う
- (4) 男女が交互に並ぶ
- (5) 両端が男子である
- (6) 男子Aが女子2人と隣り合う

(1) 女子4人と男子3人組の並び方は $\leftarrow \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \boxed{\boxed{\boxed{\quad}}}$
 $5! = 120$ (通り)
 男子3人が入る枠

そのおのこのについて、男子3人の並び方は

$$3! = 6 \text{ (通り)}$$

よって、求める並び方の総数は

$$120 \times 6 = 720 \text{ (通り)} //$$

(2) 女子4人の並び方は $\leftarrow \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \wedge$
 $4! = 24$ (通り)

そのおのこのについて、女子同士の間は両端の5か所に男子3人を並べる方法は

$${}_5P_3 = 60 \text{ (通り)}$$

よって、求める並び方の総数は

$$24 \times 60 = 1440 \text{ (通り)} //$$

(3) 女子4人の並び方は $\leftarrow \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \wedge$
 $4! = 24$ (通り)

そのおのこのについて、女子同士の間は両端の5か所のうち、

1か所に男子2人をまとめて並べる方法は $\leftarrow \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \wedge$
 $5 \times {}_3P_2 = 30$ (通り)

そのおのこのについて、残り4か所のうち1か所に男子1人を並べる方法は

$$4 \text{ 通り}$$

よって、求める並び方の総数は

$$24 \times 30 \times 4 = 2880 \text{ (通り)} //$$

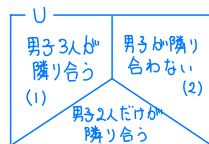
(別解)

女子4人、男子3人の並び方の総数は

$$7! = 5040 \text{ (通り)}$$

ここから、(1)(2)の場合を引けばよいので

$$5040 - (720 + 1440) = 2880 \text{ (通り)} //$$



(4) 男女が交互に並ぶとき「女男女男女男」
 $\leftarrow \square \square \square \square \square \square \square$

の順で並ぶから、求める並び方の総数は

$$4! \times 3! = 144 \text{ (通り)} //$$

(5) 両端の2か所に男子2人を並べる方法は $\leftarrow \bigcirc \square \square \square \square \square \bigcirc$
 ${}_3P_2 = 6$ (通り)

そのおのこのについて、残り5人を並べる方法は

$$5! = 120 \text{ (通り)}$$

よって、求める並び方の総数は

$$6 \times 120 = 720 \text{ (通り)} //$$

(6) 男子Aの両隣の2か所に女子2人を並べる方法は

${}_4P_2 = 12$ (通り) $\leftarrow \bigcirc \boxed{A} \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$

そのおのこのについて、この3人組と残り4人の並び方は

$$5! = 120 \text{ (通り)}$$

よって、求める並び方の総数は

$$12 \times 120 = 1440 \text{ (通り)} //$$

条件つきの順列 ～整数の個数～

(例) 6個の数字 0, 1, 2, 3, 4, 5 を使ってできる4桁の整数のうち、

次のような整数は何個あるか。ただし、同じ数字は2度以上使わないとする。

- (1) 整数 (2) 偶数 (3) 3の倍数
 (4) 6の倍数 (5) 4の倍数 (6) 4または5の倍数
 (7) 3100より大きい整数

(1) 4の位の選び方は0以外の

5通り



そのおのおのについて、残り5個の数字から3個取って、百, 十, 一の位に並べる方法は

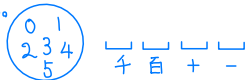
$${}_5P_3 = 60 \text{ (通り)}$$

よって、求める整数の個数は

$$5 \times 60 = 300 \text{ (個)}$$

(2) 偶数になるとき、一の位は 0, 2, 4 のいずれりである。

(i) 一の位が 0 のとき



残りの5個の数字から3個取って、千, 百, 十の位に並べる方法は

$${}_5P_3 = 60 \text{ (通り)}$$

(ii) 一の位が 2 または 4 のとき

千の位の選び方は0と一の位の数字以外の

4通り

そのおのおのについて、残りの4個の数字から2個取って、百, 十の位に並べる方法は

$${}_4P_2 = 12 \text{ (通り)}$$

よって、求める整数の個数は

$$60 + (4 \times 12) \times 2 = 156 \text{ (個)} //$$

(3) 3の倍数になるとき、各位の数の和が 3の倍数 になるから

その各位の組は

(i) (0, 1, 2, 3) (0, 1, 3, 5) (0, 2, 3, 4) (0, 3, 4, 5)

(ii) (1, 2, 4, 5)

のいずれりである。

(i) のとき $(3 \times 3!) \times 4 = 72 \text{ (個)}$ (ii) のとき $4! = 24 \text{ (個)}$

よって、求める整数の個数は

$$72 + 24 = 96 \text{ (個)} //$$

(4) 6の倍数になるとき、偶数かつ3の倍数になるから

その各位の組は

(i) (0, 1, 2, 3) (0, 3, 4, 5) (ii) (0, 1, 3, 5)

(iii) (0, 2, 3, 4) (iv) (1, 2, 4, 5)

のいずれりである。

(i) のとき $(3! + 2 \times 2!) \times 2 = 20 \text{ (個)}$ (ii) のとき $3! = 6 \text{ (個)}$ (iii) のとき $3! + 2 \times 2 \times 2! = 14 \text{ (個)}$ (iv) のとき $2 \times 3! = 12 \text{ (個)}$

よって、求める整数の個数は

$$20 + 6 + 14 + 12 = 52 \text{ (個)} //$$

(5) 4の倍数になるとき、下2桁が4の倍数になるから

その下2桁は

(i) 04 20 40

(ii) 12 24 32 52

のいずれりである。

(i) のとき ${}_4P_2 \times 3 = 36 \text{ (個)}$ (ii) のとき $(3 \times 3) \times 4 = 36 \text{ (個)}$

よって、求める整数の個数は

$$36 + 36 = 72 \text{ (個)} //$$

(6) 5の倍数になるとき、一の位は 0, 5 のいずれりである。

(i) 一の位が 0 のとき

$${}_5P_3 = 60 \text{ (個)}$$

(ii) 一の位が 5 のとき

$$4 \times {}_4P_2 = 48 \text{ (個)}$$

よって、5の倍数である整数の個数は

$$60 + 48 = 108 \text{ (個)}$$

20の倍数になるとき、下2桁が 20, 40 のいずれりであるから

$${}_4P_2 \times 2 = 24 \text{ (個)}$$

よって、求める整数の個数は

$$72 + 108 - 24 = 156 \text{ (個)} //$$

(7) 3100より大きい整数になるとき

(i) 千の位が 4, 5

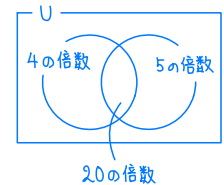
(ii) 千の位が 3 で、百の位が 1, 2, 4, 5

のいずれりである。

(i) のとき $2 \times {}_5P_3 = 120 \text{ (個)}$ (ii) のとき $4 \times {}_4P_2 = 48 \text{ (個)}$

よって、求める整数の個数は

$$120 + 48 = 168 \text{ (個)} //$$



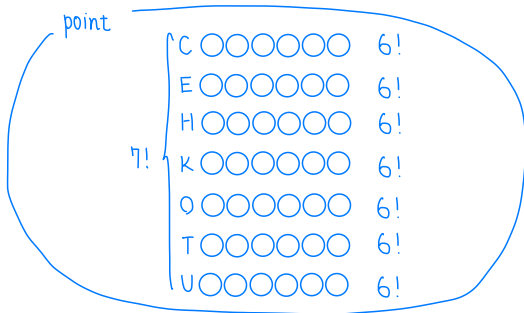
14

条件付きの順列 ～辞書式配列～

(例) C, E, H, K, O, T, U の7文字すべて使ってできる順列を

CEHKOTUを1番目として辞書式に並べると、

KOUTECHは何番目の文字列か。



C ○○○○○○, E ○○○○○○, H ○○○○○○ の形の

文字列はいずれも

$$6! = 720 \text{ (個)}$$

KC ○○○○○○, KE ○○○○○○, KH ○○○○○○ の形の

文字列はいずれも

$$5! = 120 \text{ (個)}$$

KOC ○○○○, KOE ○○○○, KOH ○○○○, KOT ○○○○ の形の

文字列はいずれも

$$4! = 24 \text{ (個)}$$

KOUC ○○○, KOUE ○○○, KOUH ○○○ の形の

文字列はいずれも

$$3! = 6 \text{ (個)}$$

KOUT ○○○ の形の文字列を辞書式に並べると

KOUTCEH, KOUTCHE, KOUTECH, ...

以上より, KOUTECHは

$$720 \times 3 + 120 \times 3 + 24 \times 4 + 6 \times 3 + 3$$

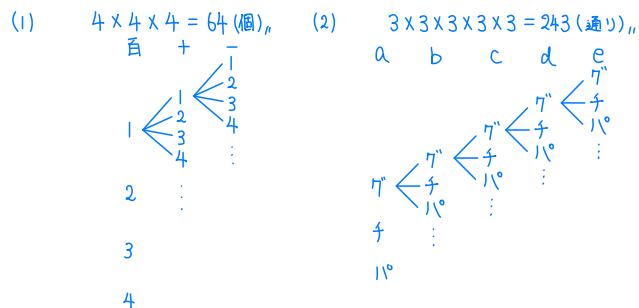
$$= 2637 \text{ (番目)},$$

重複順列

(例1) 次のものの総数を求めよ。

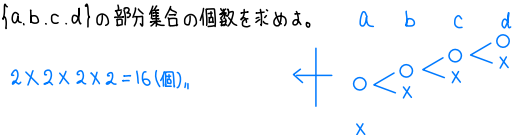
(1) 4個の数字 1, 2, 3, 4 を重複を許して使ってできる3桁の整数の個数

(2) 5人が1回じゃんけんをするときの手の出し方



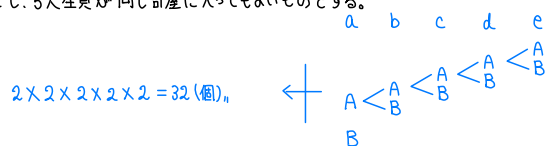
n 個から r 個取る重複順列の総数は
 n^r

(例2) 集合 $\{a, b, c, d\}$ の部分集合の個数を求めよ。



(例3) 5人を2つの部屋A, Bに入れる方法は何通りあるか。

ただし、5人全員が同じ部屋に入ってもよいものとする。



16

・条件付きの重複順列～整数の個数～

(例) 5個の数字 0, 1, 2, 3, 4 を使ってできる次のような自然数は何個あるか。

ただし、同じ数字を重複して使ってよいものとする。

(1) 3桁の自然数 (2) 3桁以下の自然数 (3) 234 より小さい自然数

(1) 百の位の選び方は0以外の

4通り

十、一の位の選び方はそれぞれ

5通り

よって、求める自然数の個数は

$$4 \times 5^2 = 100 (\text{個}),$$

(2) 1桁の自然数の個数は

4個

2桁の自然数の個数は

$$4 \times 5 = 20 (\text{個})$$

よって、求める自然数の個数は

$$4 + 20 + 100 = 124 (\text{個}),$$

(3)(I) 1桁または2桁のとき、(2)より

$$4 + 20 = 24 (\text{個})$$

(II) 3桁のとき

(i) 百の位が1のとき、

$$5^2 = 25 (\text{個}) \quad \leftarrow \text{十、一の位は何でもok}$$

(ii) 百の位が2のとき、

$$3 \times 5 + 4 = 19 (\text{個}) \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{十の位が } 0, 1, 2 \text{ のとき一の位は何でもok} \\ \text{十の位が } 3 \text{ のとき一の位は } 0, 1, 2, 3 \end{array}$$

よって、求める自然数の個数は

$$24 + 25 + 19 = 68 (\text{個}),$$

・条件付きの重複順列～組分け～

(例) 次のものの総数を求めよ。ただし、各箱には少なくとも1枚は入るものとする。

(1) 5枚のカードを2つの箱A、Bに分ける方法

(2) 5枚のカードを3つの箱A、B、Cに分ける方法

point

以下のような場合はアウト

(1)	A: abcde	(2)	A: abcde	A: abc
	B: なし		B: なし	B: de
			C: なし	C: なし

(1) 5枚のカードを2つの箱A、Bのどちらかに入れる方法は

$$2^5 = 32 \text{ (通り)}$$

1つの箱にカードを入れる方法は

2通り ← 「Aのみ」、「Bのみ」

よって、求める分け方の総数は

$$32 - 2 = 30 \text{ (通り)},$$

(2) 5枚のカードを3つの箱A、B、Cのどちらかに入れる方法は

$$3^5 = 243 \text{ (通り)}$$

1つの箱にカードを入れる方法は

3通り ← 「Aのみ」、「Bのみ」、「Cのみ」

2つの箱にカードを入れる方法は

$$30 \times 3 = 90 \text{ (通り)} \leftarrow \text{「A、Bのみ」「B、Cのみ」「C、Aのみ」}$$

よって、求める分け方の総数は

$$243 - (3 + 90) = 150 \text{ (通り)},$$

組合せ

(例1) 次のものの総数を求めよ。

(1) 「1から4までの4個の数字から異なる3個を選ぶ」方法

(2) 「1から4までの4個の数字から異なる3個を選んで1列に並べる」方法

(1) 4通り、

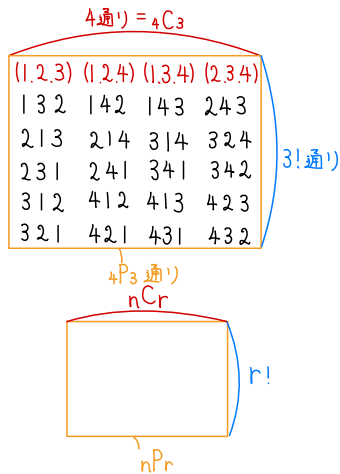
(2) ${}_4P_3 = 24$ (通り)、

(参考)

$${}_nC_3 \times 3! = {}_nP_3$$

一般に

$${}_nC_r \times r! = {}_nP_r$$



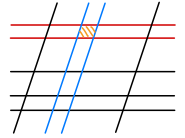
(例4) 5本の平行線と、それらに交わる4本の平行線とによって

できる平行四辺形は何個あるか。

5本の平行線から2本選び、4本の平行線から2本選ぶと

平行四辺形が1個できるから、求める平行四辺形の個数は

$${}_5C_2 \times {}_4C_2 = 60 \text{ (個)},$$

(参考) ${}_nC_0$ の値は?

$${}_nC_0 = \frac{n!}{0!n!} \quad \leftarrow {}_nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

$$= 1 \quad \leftarrow 0! = 1$$

異なる n 個から、異なる r 個取る組合せの総数は

$${}_nC_r = \frac{{}_nP_r}{r!} = \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1)}{r(r-1)\cdots 3 \cdot 2 \cdot 1} \quad \text{特に、} {}_nC_n = 1$$

$$\textcircled{O} \quad {}_nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!} \quad \left(\because {}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!} \right)$$

$${}_nC_r = {}_nC_{n-r}$$

(例1) 次の値を求めよ。ただし、 n は正の整数とする。

$$(1) {}_5C_2 = \frac{5 \cdot 4}{2 \cdot 1} = 10 //$$

$$(2) {}_6C_1 = \frac{6}{1} = 6 //$$

$$(3) {}_4C_4 = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 1 //$$

$$(4) {}_8C_5 = {}_8C_3 = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 56 //$$

$$(5) {}_{n+1}C_{n-1} = {}_{n+1}C_2 = \frac{(n+1) \cdot n}{2 \cdot 1} = \frac{1}{2} n(n+1) //$$

(例2) 7枚の絵はがきから5枚を選ぶ方法は何通りあるか。

$${}_7C_5 = {}_7C_2 = \frac{7 \cdot 6}{2 \cdot 1} = 21 \text{ (通り)} //$$

(例3) 正六角形について、次の数を求めよ。

(1) 3個の頂点を結んでできる三角形の個数

(2) 対角線の本数

(1) 6個の頂点から3点を選ぶと三角形が1個できるから

求める三角形の個数は

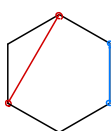
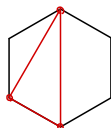
$${}_6C_3 = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 20 \text{ (個)} //$$

(2) 6個の頂点から、2点を結ぶ線分のうち、

正六角形の辺となる線分は6本あるから

求める対角線の本数は

$${}_6C_2 - 6 = \frac{6 \cdot 5}{2 \cdot 1} - 6 = 9 \text{ (本)} //$$



条件付きの組合せ～人の選び方～

(例) 男子5人と女子4人の中から5人を選ぶとき、次のような選び方は何通りあるか。

- (1) 9人から5人を選ぶ
- (2) 男子3人、女子2人を選ぶ
- (3) 女子が少なくとも1人含まれるように選ぶ
- (4) 特定の男子A、Bと、女子Cが"含まれるように選ぶ"
- (5) 特定の男子A、Bを含み、特定の女子Cが"含まれないように選ぶ"

(1) 男女合わせて9人から5人を選ぶから、その選び方は

$$\begin{aligned} {}_9C_5 &= {}_9C_4 \\ &= 126 \text{ (通り)}, \end{aligned}$$

(2) 男子5人から3人を選び、女子4人から2人を選ぶから、その選び方は

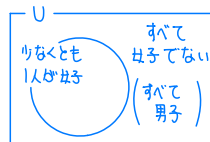
$$\begin{aligned} {}_5C_3 \times {}_4C_2 &= {}_5C_2 \times {}_4C_2 \\ &= 60 \text{ (通り)}, \end{aligned}$$

(3) 5人とも男子を選ぶ方法は

$${}_5C_5 = 1 \text{ (通り)}$$

よって、求める選び方の総数は

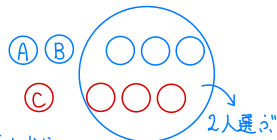
$$126 - 1 = 125 \text{ (通り)},$$



(4) 男子A、Bと、女子Cを先に選び、残りの6人から

2人を選ぶから、その選び方は

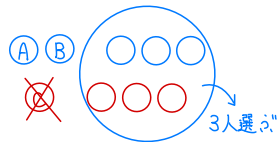
$${}_6C_2 = 15 \text{ (通り)},$$



(5) 男子A、Bを先に選び、A、B、Cを除いた残りの6人から

3人を選ぶから、その選び方は

$${}_6C_3 = 20 \text{ (通り)},$$



20

条件付きの組合せ～組分け～

(例) 6人を次のように分ける方法は何通りあるか。

- (1) 4人、2人の2組に分ける
- (2) 3人、2人、1人の3組に分ける
- (3) 3人ずつ A、B の2組に分ける
- (4) 3人ずつの2組に分ける
- (5) 4人、1人、1人の3組に分ける
- (6) 2人ずつ A、B、C の3組に分ける
- (7) 2人ずつの3組に分ける

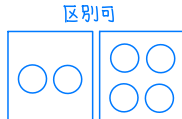
point

組同士が区別できるかどうか

- (1) 6人から2人を選ぶと、残りは4人の組に決まるから

その分け方は

$${}_6C_2 = 15 \text{ (通り)}_。$$



- (2) 6人から1人を選び、残り5人から2人選ぶと、

残りは3人の組に決まるから、その分け方は

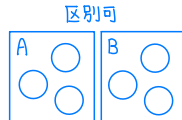
$${}_6C_1 \times {}_5C_2 = 60 \text{ (通り)}_。$$



- (3) 6人から3人を選び A の組に入れると

残り3人は B の組に決まるから、その分け方は

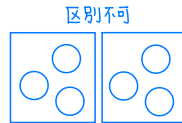
$${}_6C_3 = 20 \text{ (通り)}_。$$



- (4) (3)において、A、Bの区別をなくせばよいから

求める分け方の総数は

$$20 \div 2! = 10 \text{ (通り)}_。$$



- (5) まず、1人ずつの2組を A、B と定める。

このとき、6人から1人を選び A の組に入れ、

残り5人から1人を選び B の組に入れると

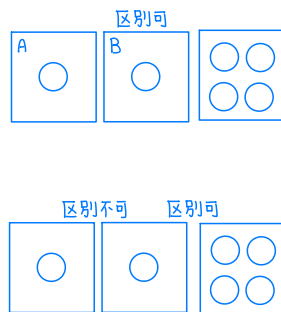
残りは4人の組に決まるから、その分け方は

$${}_6C_1 \times {}_5C_1 = 30 \text{ (通り)}_。$$

A、Bの区別をなくせばよいから

求める分け方の総数は

$$30 \div 2! = 15 \text{ (通り)}_。$$

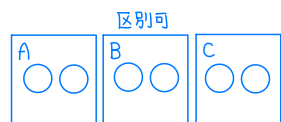


- (6) 6人から2人を選び A の組に入れ、

残り4人から2人を選び B の組に入れると

残り2人は C の組に決まるから、その分け方は

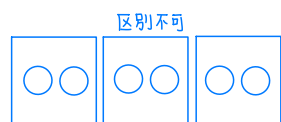
$${}_6C_2 \times {}_4C_2 = 90 \text{ (通り)}_。$$



- (7) (6)において、A、B、Cの区別をなくせばよいから

求める分け方の総数は

$$90 \div 3! = 15 \text{ (通り)}_。$$



条件付きの組合せ～三角形の個数～

(例) 正八角形 $A_1A_2\cdots A_8$ の3個の頂点を結んでできる

次のような三角形の個数を求めよ。

- (1) 正八角形と1辺だけを共有する三角形
- (2) 正八角形と辺を共有しない三角形
- (3) 二等辺三角形 (4) 直角三角形
- (5) 鋭角三角形 (6) 鈍角三角形

(1) 共有する1辺の選び方は8通りあり

そのおのおのについて、残りの頂点の選び方は

4通りあるから、求める三角形の個数は

$$8 \times 4 = 32 \text{ (個)} //$$

(2) 2辺を共有する三角形は、正八角形の頂点の数だけあるから、その三角形の個数は

$$8 \text{ 個}$$

よって、求める三角形の個数は

$$8C_3 - (32 + 8) = 16 \text{ (個)} //$$

(3) 二等辺三角形の頂点の選び方は8通りあり

そのおのおのについて、底辺の選び方は3通りある。

この中に正三角形は含まれないから、求める三角形の

個数は $\uparrow$ もし正三角形があるとダブルカウントしてしまう

$$8 \times 3 = 24 \text{ (個)} //$$

(4) 正八角形の外接円の直径に対する円周角は

直角である。直径の選び方は4通りあり

そのおのおのについて、頂点の選び方は6通り

あるから、求める三角形の個数は

$$4 \times 6 = 24 \text{ (個)} //$$

(5) 鋭角の頂点を A_1 とする。

2個目の頂点を A_2 とすると残りの頂点の選び方は

2通り

2個目の頂点を A_3 とすると残りの頂点の選び方は

1通り

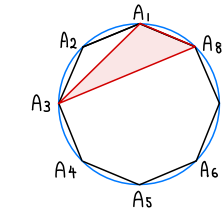
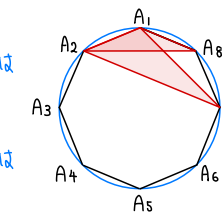
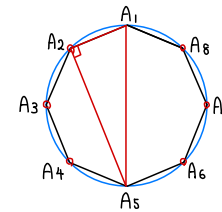
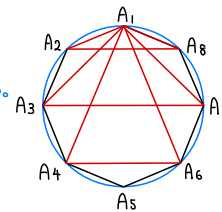
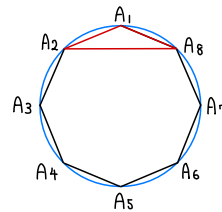
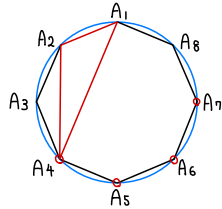
よって、 A_1 が鋭角の三角形の個数は

$$2 + 1 = 3 \text{ (個)}$$

鋭角となる頂点の選び方は8通りあるから

求める三角形の個数は

$$3 \times 8 = 24 \text{ (個)} //$$



(別解)

鋭角の頂点のうちの1つを A_1 とする。残り2個の頂点は

$A_2 \sim A_4$ から2個 または $A_6 \sim A_8$ から2個

選べばよいから、その選び方は

$${}_3C_2 + {}_3C_2 = 6 \text{ (通り)}$$

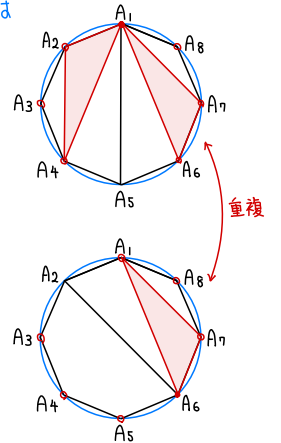
鋭角となる頂点の選び方は8通りあるが、2組ずつ

同じ三角形があるので、求める三角形の個数は

$$6 \times 8 \div 2 = 24 \text{ (個)} //$$

(6) (4)(5)より、求める三角形の個数は

$$8C_3 - (24 + 24) = 8 \text{ (個)} //$$



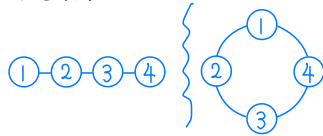
22

・円順列・じゅず順列

(例1) 次のものの総数を求めよ。

(1) 1から4までの番号のついた4人が座る方法

$$4! = 24 \text{ (通り)}_{,,}$$



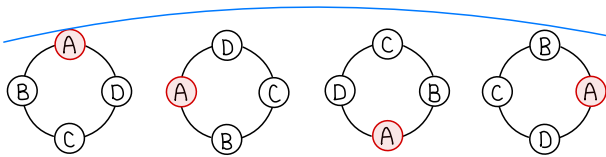
(2) 円形に並んだ4人に4人が座る方法

(1)のおのおのについて、回転して同じになる並び方が4通りあるから

その座り方は

$$\frac{4!}{4} = 6 \text{ (通り)}_{,,}$$

すべて同じ(4通り分重複している)

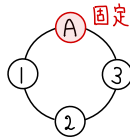


(別解)

1人を固定すると、残り3人を一列に並べる方法に等しいから

その並べ方は

$$(4-1)! = 6 \text{ (通り)}_{,,}$$



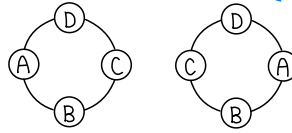
(例3) 色の異なる4個の玉を糸をつないで首飾りにする方法は何通りあるか。

4個の玉の円順列を作ると、裏返すと同じになるものが2個ずつあるから

求める方法の総数は

$$\frac{(4-1)!}{2} = 3 \text{ (通り)}_{,,}$$

裏返すと同じ(2通り分重複している)



異なる n 個のもののじゅず順列の総数は

$$\frac{(n-1)!}{2}$$

異なる n 個のものの円順列の総数は

$$\frac{n!}{n} = (n-1)!$$

(例2) 7人の中より選ばれた5人が円形状に並ぶとき、並び方は何通りあるか。

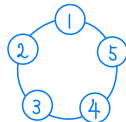
7人から5人選んで右の図の①～⑤に並べる方法は

$${}_7P_5 \text{ 通り}$$

そのおのおのについて、回転して同じになる並び方が

5通りあるから、求める並び方の総数は

$$\frac{{}_7P_5}{5} = 504 \text{ (通り)}_{,,}$$



(別解)

7人から5人選ぶ方法は

$${}_7C_5 \text{ 通り}$$

そのおのおのについて、5人を円形に並べる方法は

$${}_7C_5 (5-1)! = 504 \text{ (通り)}_{,,}$$

23

条件付きの円順列 ～人の並び方～

(例) 両親 2人、息子 2人、娘 2人から 6人分の席がある円形のテーブルに

着席するとき、次のような並び方は何通りあるか。

- (1) 両親 2人が隣り合う (2) 両親 2人が向かい合う
(3) 男子 3人が続いて並ぶ (4) 男女が交互に並ぶ

(1) 子ども 4人と、両親 2人1組の並び方は

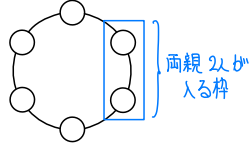
$$(5-1)! = 24 \text{ (通り)}$$

両親 2人の並び方は

$$2! = 2 \text{ (通り)}$$

よって、求める並び方の総数は

$$24 \times 2 = 48 \text{ (通り)} //$$

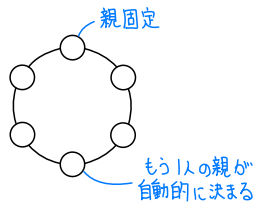


(2) 両親のうち1人を固定するともう1人の親は

向かい合う位置に自動的に決まる。

よって、求める並び方の総数は

$$4! = 24 \text{ (通り)} //$$



(3) 女子 3人と、男子 3人1組の並び方は

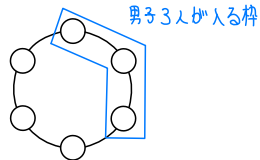
$$(4-1)! = 6 \text{ (通り)}$$

男子 3人の並び方は

$$3! = 6 \text{ (通り)}$$

よって、求める並び方の総数は

$$6 \times 6 = 36 \text{ (通り)} //$$



(4) 男子 3人の並び方は

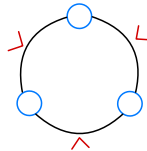
$$(3-1)! = 2 \text{ (通り)}$$

男子 3人の間の 3か所に女子 3人を並べる方法は

$$3! = 6 \text{ (通り)}$$

よって、求める並び方の総数は

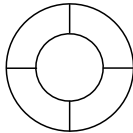
$$2 \times 6 = 12 \text{ (通り)} //$$



条件付きの円順列 ～ 色の塗り方～

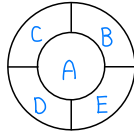
(例1) 右の図のような各領域を次のように塗る方法は何通りあるか。

ただし、隣り合う部分は異なる色で塗り分け、回転して一致する塗り方は同じとみなす。

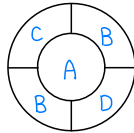


(1) 5色すべて使う。 (2) 4色すべて使う。 (3) 3色すべて使う。

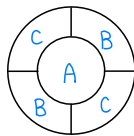
(1) 中央部分の塗り方は5通りあり、残りの領域は異なる4色の円順列になるから、その塗り方は
 $5 \times (4-1)! = 30$ (通り)。



(2) 中央部分の塗り方は4通りある。残り3色のうち1色選んで、右の図のBの部分に塗ると、残り2色の塗り方は1通りであるから、その塗り方は
 $4 \times {}_3C_1 \times 1 = 12$ (通り)。

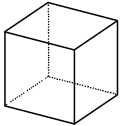


(3) 中央部分の塗り方は3通りあり、残り2色の塗り方は1通りであるから、その塗り方は
 $3 \times 1 = 3$ (通り)。



(例2) 立方体の各面を次のように塗る方法は何通りあるか。

ただし、隣り合う面は異なる色で塗り分け、回転して一致する塗り方は同じとみなす。



(1) 6色すべて使う。 (2) 5色すべて使う。
 (3) 4色すべて使う。 (4) 3色すべて使う。

(1) ある1色を立方体に塗り、上面に固定する。

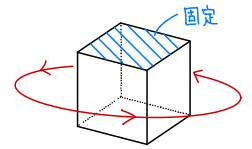
このとき、下面の塗り方は

$${}_5C_1 = 5 \text{ (通り)}$$

残りの面は異なる4色の円順列になる。

よって、求める塗り方の総数は

$$5 \times (4-1)! = 30 \text{ (通り)}。$$



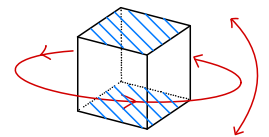
(2) 5色のうち1色で、向かい合う面を塗り、上面と下面に固定する。このときの塗り方は

$${}_5C_1 = 5 \text{ (通り)}$$

残りの面は異なる4色の「じゅず」順列になる。

よって、求める塗り方の総数は

$$5 \times \frac{(4-1)!}{2} = 15 \text{ (通り)}。$$



(3) 4色のうち2色を使って、向かい合う面を同色になるように

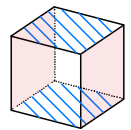
4つの面を塗る。このときの塗り方は

$${}_4C_2 \times 1 = 6 \text{ (通り)}$$

異なる2色で残りの面を塗る方法は1通りである。

よって、求める塗り方の総数は

$$6 \times 1 = 6 \text{ (通り)}。$$



(4) 3色を使って、向かい合う面を同色になるように6つの面を塗る。

その塗り方は

$$1 \text{ (通り)}。$$

・同じものを含む順列～文字列～

(例) A, A, B, C, D, E, E の 7 文字について、次のような並べ方は何通りあるか。

- (1) 7 文字を 1 列に並べる
- (2) (1) のうち B, C, D がこの順になるように並べる
- (3) (1) のうち、同じ文字が隣り合わないように並べる

(1) 右の図の 7 個のお皿から A をおく 2 個を選び

残りの 5 個のお皿から E をおく 2 個を選び

残りの異なる 3 文字を空いたお皿に 1 列に

並べればよいから、その並べ方は

$${}_7C_2 \times {}_5C_2 \times 3! = 1260 \text{ (通り)}.$$

(別解)

まず、A 2 個、E 2 個を区別して A_1, A_2, E_1, E_2 と定める。

このとき、異なる 7 文字を 1 列に並べる方法は

7! 通り

A_1, A_2 と E_1, E_2 の区別をなくせばよいから、

求める並べ方の総数は

$$\frac{7!}{2!2!} = 1260 \text{ (通り)}.$$

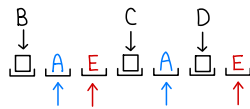
$DA_1E_1BA_2CE_2$
 $DA_2E_1BA_1CE_2$ (重複)
 $DA_1E_1BA_2CE_2$
 $DA_1E_2BA_2CE_1$ (重複)

(2) B, C, D を同じ文字口と考え、口 3 個、A 2 個

E 2 個を並べ、左から口に入れた B, C, D を入れ

ばよいから、その並べ方は

$${}_7C_3 \times {}_4C_2 = 210 \text{ (通り)}.$$



(別解)

$$\frac{7!}{2!2!3!} = 210 \text{ (通り)}.$$

(3) A 同士が隣り合う並べ方は

$${}_6C_2 \times 4! = 360 \text{ (通り)} \leftarrow \boxed{AA}, B, C, D, E, E$$

E 同士が隣り合う並べ方は

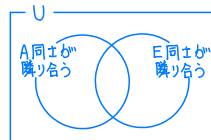
$${}_6C_2 \times 4! = 360 \text{ (通り)} \leftarrow A, A, B, C, D, \boxed{EE}$$

A 同士、E 同士が隣り合う並べ方は

$$5! = 120 \text{ (通り)} \leftarrow \boxed{AA}, B, C, D, \boxed{EE}$$

よって、求める並べ方の総数は

$$1260 - (360 + 360 - 120) = 660 \text{ (通り)}.$$



26

・同じものを含む順列～整数の個数～

(例) 4桁の自然数のうち、ちょうど2種類の数字からなるものの個数を求めよ。

(I) 0を含まないとき

(i) 同じ数字が3個のとき ← ○○○□

数字の選び方は

$$9 \times 8 = 72 \text{ (通り)}$$

よって、その並べ方は

$$72 \times {}_4C_1 = 288 \text{ (通り)}$$

(ii) 同じ数字2個が2組のとき ← ○○□□

数字の選び方は

$$9C_2 = 36 \text{ (通り)}$$

よって、その並べ方は

$$36 \times {}_4C_2 = 216 \text{ (通り)}$$

よって、0を含まない、2種類の数字からなる4桁の自然数の個数は

$$288 + 216 = 504 \text{ (個)}$$

(II) 0を含むとき

もう1種類の数字の選び方は

$$9C_1 = 9 \text{ (通り)}$$

(i) 0が3個のときの並べ方は ← □○○○

1通り

(ii) 0が2個のときの並べ方は ← □□○○

$$3C_1 = 3 \text{ (通り)} \quad \leftarrow \square \square \square \square$$

(iii) 0が1個のときの並べ方は ← □□□○

$$3C_2 = 3 \text{ (通り)} \quad \leftarrow \square \square \square \square$$

よって、0を含む、2種類の数字からなる4桁の自然数の個数は

$$9 \times (1 + 3 + 3) = 63 \text{ (個)}$$

以上より、求める自然数の個数は

$$504 + 63 = 567 \text{ (個)}.$$

(別解)

(I) 0を含まないとき

2種類の数字の選び方は

$$9C_2 = 36 \text{ (通り)}$$

よって、その並べ方は

$$36 \times (2^4 - 2) = 504 \text{ (通り)} \quad \leftarrow \text{○○○○, □□□□ を除く}$$

(II) 0を含むとき

もう1種類の数字の選び方は

$$9C_1 = 9 \text{ (通り)}$$

よって、その並べ方は

$$9 \times (2^3 - 1) = 63 \text{ (通り)} \quad \leftarrow \square \square \square \square \text{ なら } \square \square \square \square \text{ を除く}$$

以上より、求める自然数の個数は

$$504 + 63 = 567 \text{ (個)}.$$

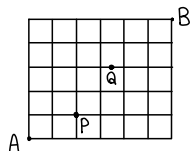
・同じものを含む順列～最短経路～

(例) 右の図のような街路で、AからBまで行く最短経路のうち

次のような場合は何通りあるか。

(1) 道順の総数 (2) Pを通る (3) Pを通らない

(4) PもQも通る (5) PもQも通らない



(1) 右に進むことを→、上に進むことを↑と表す。

求める道順の総数は6個の→と5個の↑を

一列に並べる方法に等しいから

$${}_{11}C_5 = 462 \text{ (通り)},$$

(2) AからPまで行く道順は ←→:2個, ↑:1個

$${}_3C_1 = 3 \text{ (通り)}$$

PからBまで行く道順は ←→:4個, ↑:4個

$${}_8C_4 = 70 \text{ (通り)}$$

よって、求める道順の総数は

$$3 \times 70 = 210 \text{ (通り)},$$

(3) (1),(2)より、求める道順の総数は

$$462 - 210 = 252 \text{ (通り)},$$

(4) 右の図のように、Q、Q'を定める。

AからPまで行く道順は ←→:2個, ↑:1個

$${}_3C_1 = 3 \text{ (通り)}$$

PからQ'まで行く道順は ←→:1個, ↑:2個

$${}_3C_1 = 3 \text{ (通り)}$$

Q'からQまで行く道順は ←→:1個

1通り

Q'からBまで行く道順は ←→:2個, ↑:2個

$${}_4C_2 = 6 \text{ (通り)}$$

よって、求める道順の総数は

$$3 \times 3 \times 1 \times 6 = 54 \text{ (通り)},$$

(5) Qを通過してAからBに行く道順について考える。

AからQ'まで行く道順は ←→:3個, ↑:3個

$${}_6C_3 = 20 \text{ (通り)}$$

Q'からQまで行く道順は ←→:1個

1通り

Q'からBまで行く道順は ←→:2個, ↑:2個

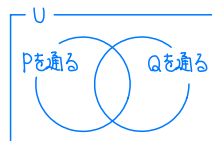
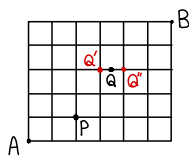
$${}_4C_2 = 6 \text{ (通り)}$$

よって、Qを通る道順の総数は

$$20 \times 1 \times 6 = 120 \text{ (通り)}$$

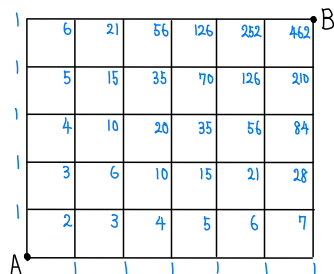
ゆえに、求める道順の総数は

$$462 - (210 + 120 - 54) = 186 \text{ (通り)},$$

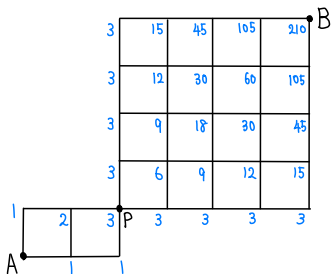


(別解)

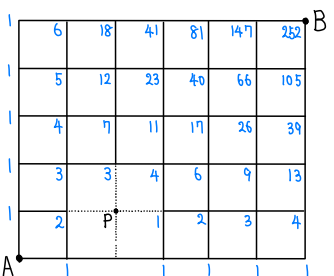
(1)



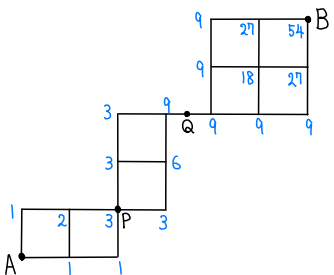
(2)



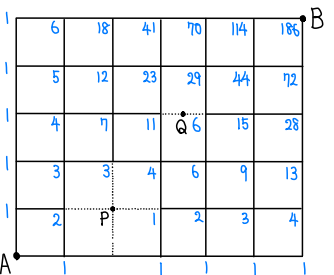
(3)



(4)



(5)



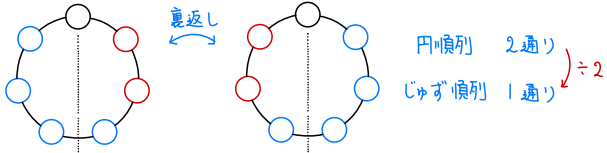
・同じものを含む円順列・じゅず順列

(例) 白玉1個, 赤玉2個, 青玉4個を次のようにする方法は何通りあるか。

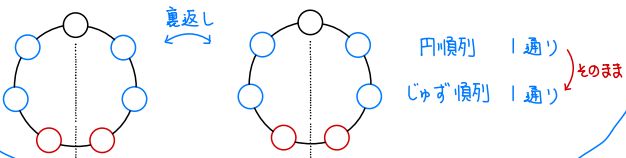
- (1) 円形に並べる (2) 糸をつないで首飾りにする

point

非対称の場合



対称の場合

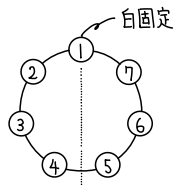


- (1) 白玉1個を固定すると, 右の図の②~⑦に

残りの赤玉2個, 青玉4個を一列に並べる

方法に等しいから, その並べ方は

$${}_6C_2 = 15 (\text{通り}) //$$



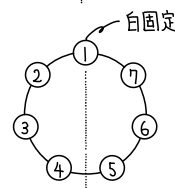
- (2) (1)のうち, 対称に並ぶ方法について考える。

白玉1個を固定すると, 右の図の②~④に

残りの赤玉1個, 青玉2個を一列に並べる

方法に等しいから, その並べ方は

$${}_3C_1 = 3 (\text{通り})$$



よって, 非対称に並ぶ方法は

$$15 - 3 = 12 (\text{通り})$$

非対称に並ぶ方法のあのおのに対し,

裏返すと同じになるものが2個ずつあるから

求める方法の総数は

$$3 + (12 \div 2) = 9 (\text{通り}) //$$

(参考)

	円順列	じゅず順列
非対称	12通り	6通り $\div 2$
対称	3通り	3通り そのまま
	15通り	9通り

重複組合せ

(例1) 3個の文字 a, b, c から重複を許して6個取る組合せの総数を求めよ。

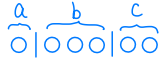
6個の○と2個の仕切り|を一列に並べ、

仕切りで分けられた3か所にある○の個数を

左から順に a, b, c に割り当てると考える。

よって、求める組合せの総数は

$${}_8C_2 = 28 \text{ (通り)}$$



異なる n 個のものから重複を許して r 個取る組合せの総数は

$${}_{n+r-1}C_r (= {}_nH_r)$$

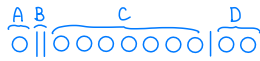
(例2) 10個のりんごを4人に分ける。次の条件のもとで分ける方法は何通りあるか。

- (1) 1個ももらわない人がいてもよい (2) 1人に少なくとも1個は与える

(1) 求める分け方の総数は、10個の○と3個の仕切り|を

一列に並べる方法の総数に等しいから

$${}_{13}C_3 = 286 \text{ (通り)},$$



(2) 4人に1個ずつりんごを配っておく。

求める分け方の総数は、6個の○と3個の仕切り|を

一列に並べる方法の総数に等しいから

$${}_9C_3 = 84 \text{ (通り)},$$



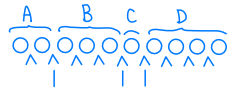
(別解)

求める分け方の総数は、10個の○を一列に並べ、

その間の9か所に3個の仕切り|を入れる方法の

総数に等しいから

$${}_9C_3 = 84 \text{ (通り)},$$



(例3) $(x+y+z)^4$ の展開式の異なる項の数を求めよ。

求める項の数は、4個の○と2個の仕切り|を

一列に並べる方法の総数に等しいから

$${}_6C_2 = 15 \text{ (個)},$$



(例4)

(1) 等式 $x+y+z=8$ を満たす負でない整数 x, y, z の組は全部で何個あるか。

(2) 等式 $x+y+z=8$ を満たす正の整数 x, y, z の組は全部で何個あるか。

(1) 求める個数は、8個の○と2個の仕切り|を

一列に並べる方法の総数に等しいから

$${}_{10}C_2 = 45 \text{ (個)},$$



(2) $x-1=X, y-1=Y, z-1=Z$ とおくと、

$$(X+1)+(Y+1)+(Z+1)=8 \quad (X \geq 0, Y \geq 0, Z \geq 0)$$

$$\therefore X+Y+Z=5 \quad (X \geq 0, Y \geq 0, Z \geq 0)$$

求める個数は、5個の○と2個の仕切り|を

一列に並べる方法の総数に等しいから

$${}_7C_2 = 21 \text{ (個)},$$

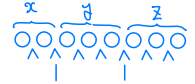


(別解)

求める個数は8個の○を一列に並べ、その間の7か所に

2個の仕切り|を入れる方法の総数に等しいから

$${}_7C_2 = 21 \text{ (個)},$$



条件付きの重複組合せ

(例) 3桁の自然数の百の位、十の位、一の位をそれぞれ a, b, c とする。

次の条件を満たす3桁の自然数は何個あるか。

(1) $a > b > c$ (2) $a < b < c$ (3) $a \geq b \geq c$

(4) $a \geq b > c$ (5) $a < b > c$

(1) 0から9までの10個の自然数から異なる3個を選んで

大きい数から順に a, b, c とすればよい。

よって、求める自然数の個数は

$${}_{10}C_3 = 120 \text{ (個)},$$

(2) 1から9までの9個の自然数から異なる3個を選んで $\leftarrow 0$ があると、 $a=0$ となり $\times$ 大きい数から順に c, b, a とすればよい。

よって、求める自然数の個数は

$${}_9C_3 = 84 \text{ (個)},$$

(3) 求める自然数の個数は、3個の $\bigcirc$ と9個の仕切り $|$ を $||\bigcirc\bigcirc|||\bigcirc|||$

一列に並べる方法の総数から、すべて0の場合を除いて

 $9|8|7|6|5|4|3|2|1|0$

$${}_{12}C_3 - 1 = 219 \text{ (個)},$$

(別解)

point

 x, y が整数のとき

$$x \geq y \Leftrightarrow x+1 > y$$

$$9 \geq a \geq b \geq c \geq 0 \text{ より}$$

$$11 \geq a+2 > b+1 > c \geq 0$$

0から11までの12個の自然数から異なる3個を選んで

大きい数から順に $a+2, b+1, c$ とすればよい。

よって、求める自然数の個数は、すべて0の場合を除いて

$${}_{12}C_3 - 1 = 219 \text{ (個)},$$

$$a+2 = a', b+1 = b'$$

とあくと

$$11 \geq a' > b' > c \geq 0$$

たとえば

$$(a', b', c) = (8, 7, 4)$$

のとき

$$(a, b, c) = (6, 6, 4)$$

(別解)

point

たとえば、 $b=5$ のとき

$$1 \leq a < \underline{5} > c \geq 0 \quad \therefore a \text{ は } 1 \sim \underline{4}, c \text{ は } 0 \sim \underline{4}$$

 $1 \leq a < b$ より、 $2 \leq b \leq 9$ である。 $b = k$ (k は整数、 $2 \leq k \leq 9$) とおくと、 $1 \leq a < k > c \geq 0$ より

$$1 \leq a \leq k-1, 0 \leq c \leq k-1$$

よって、求める自然数の個数は

$$1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + 4 \cdot 5 + 5 \cdot 6 + 6 \cdot 7 + 7 \cdot 8 + 8 \cdot 9$$

$$= 240 \text{ (個)},$$

(4) $9 \geq a \geq b > c \geq 0$ より

$$10 \geq a+1 > b > c \geq 0$$

0から10までの11個の自然数から異なる3個を選んで

大きい数から順に $a+1, b, c$ とすればよい。

よって、求める自然数の個数は

$${}_{11}C_3 = 165 \text{ (個)},$$

(5) $b > c$ となる自然数の個数は $\leftarrow a$ は何でもok

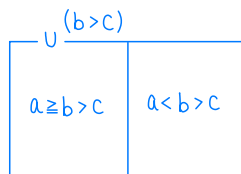
$$9 \times {}_{10}C_2 = 405 \text{ (個)}$$

 $a \geq b > c$ となる自然数の個数は、(4)より

$$165 \text{ (個)}$$

よって、求める自然数の個数は

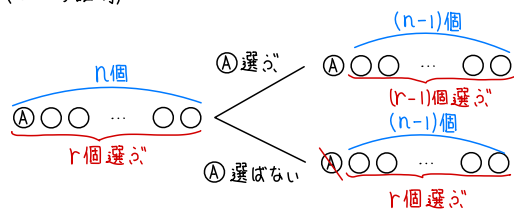
$$405 - 165 = 240 \text{ (個)},$$



Cの性質

$${}_nC_r = {}_{n-1}C_{r-1} + {}_{n-1}C_r$$

(ざっくり証明)



$$r \cdot {}_nC_r = n \cdot {}_{n-1}C_{r-1}$$

(ざっくり証明)

